機櫃與軌道套件

ONTAP Systems

NetApp
May 18, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap-systems/platform-supplemental/superrail-install.html on May 18, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

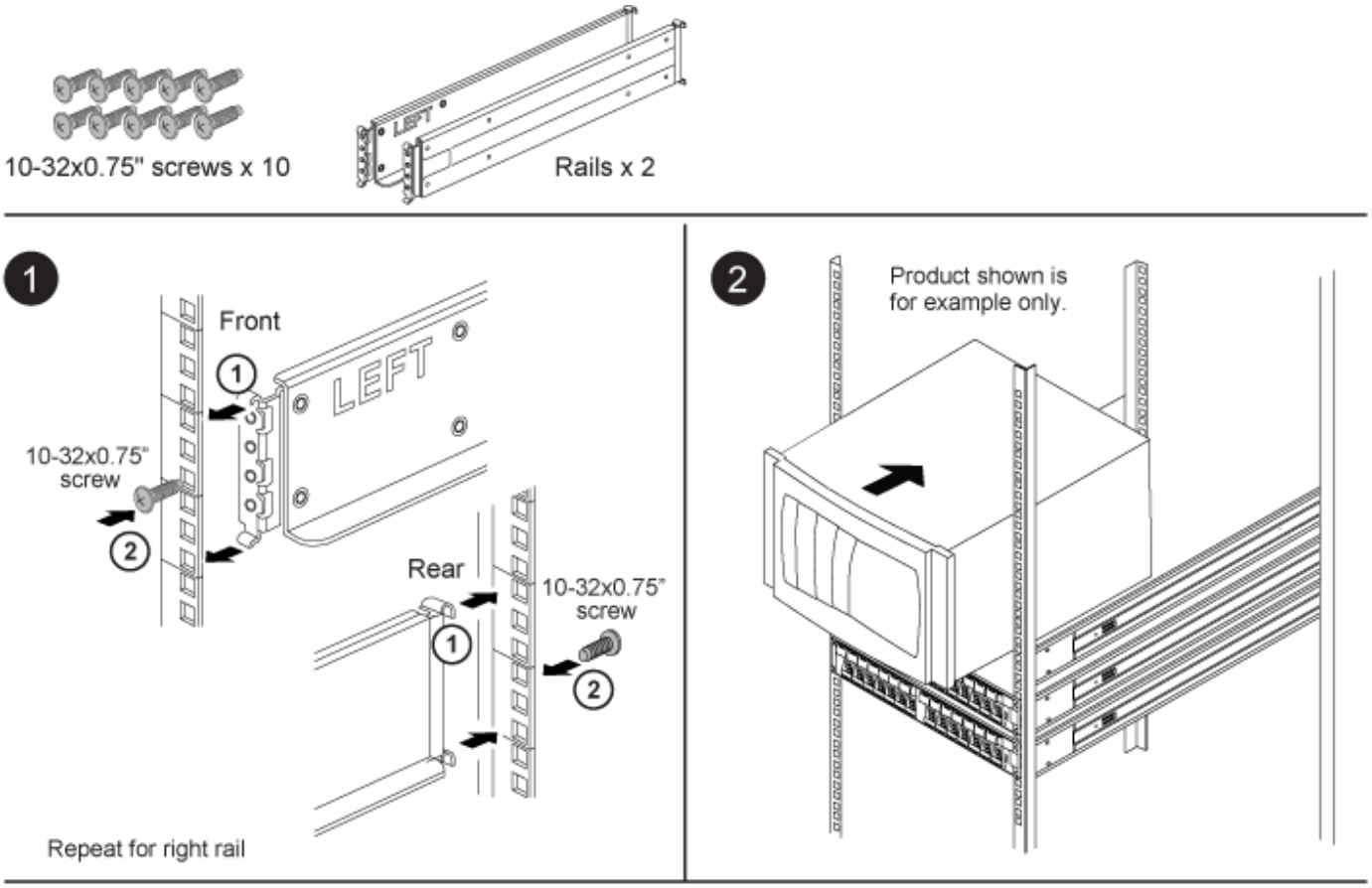
機櫃與軌道套件 1
超級軌道套件安裝說明 1
2柱支援軌道套件安裝說明- AFF 《非洲》（英文）、《非洲》（英文）、《非洲》（英文） 3
42U 1、280公釐系統機櫃 5

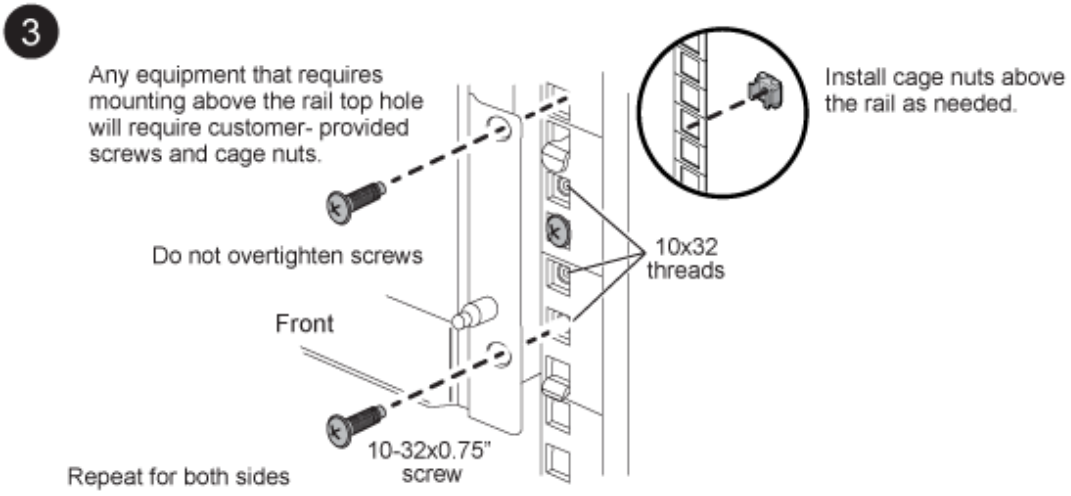
機櫃與軌道套件

超級軌道套件安裝說明

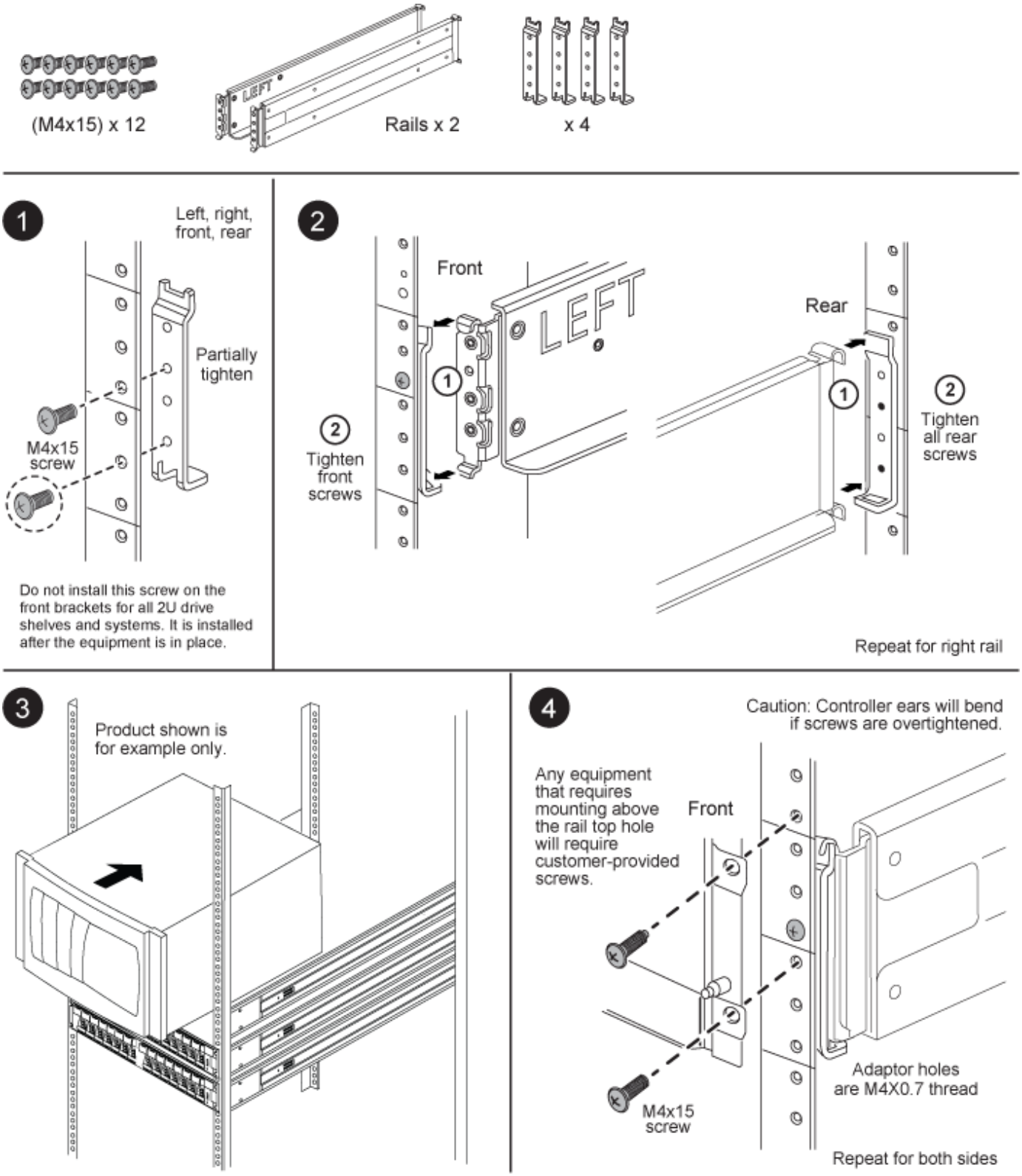
您可以使用圓對方孔轉接器支架、將超級滑軌安裝在標準方孔四柱機架或標準圓孔四柱機架上。

將超級滑軌安裝至四柱式機架的方孔





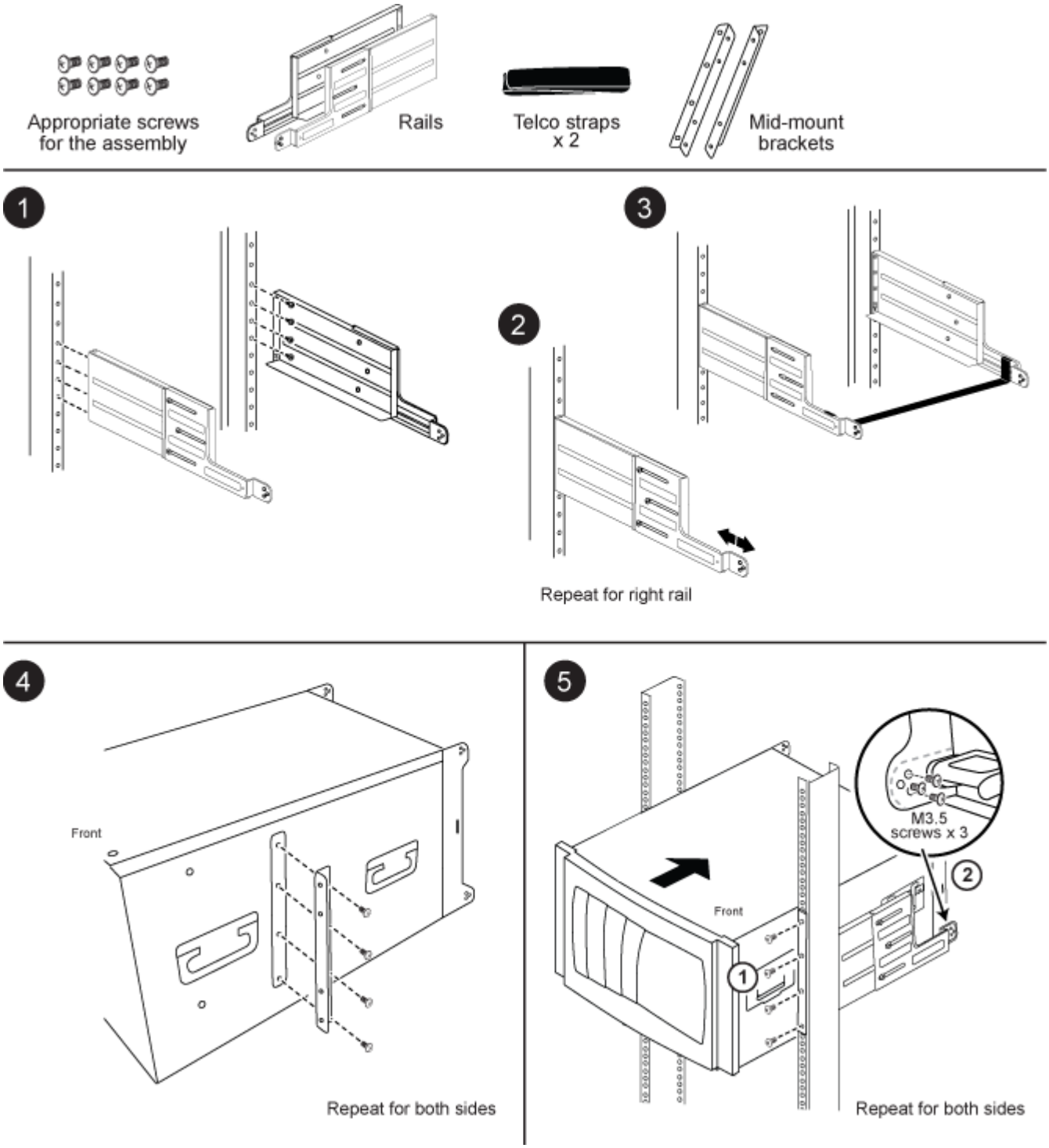
將超級滑軌安裝到四柱式機架的圓孔中



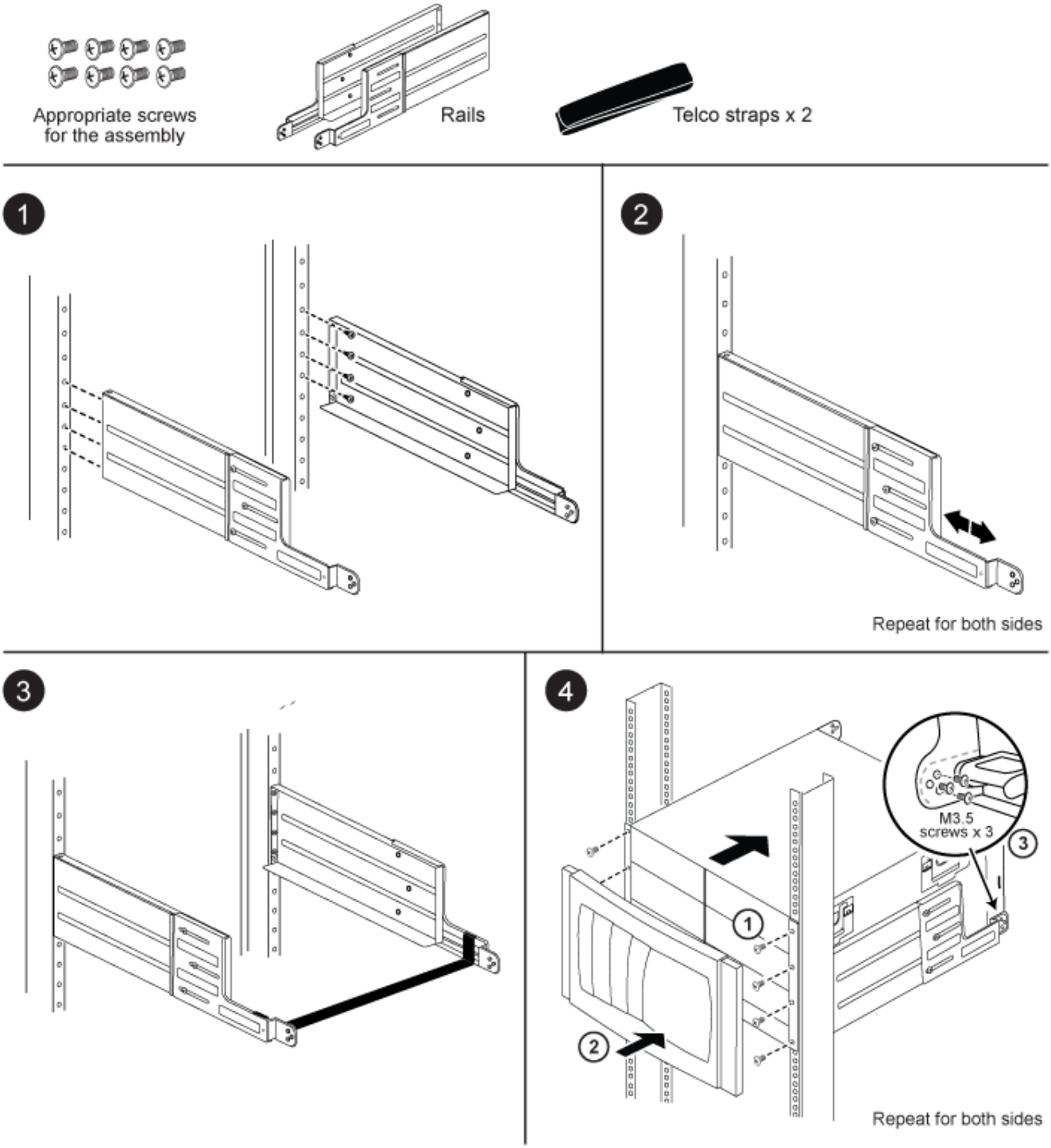
2柱支援軌道套件安裝說明- AFF 《非洲》（英文）、《非洲》（英文）、《非洲》（英文）

FAS9000與AFF 整套系統可搭配使用兩套支援軌道套件。其中一個套件可讓您將系統齊面安裝在兩柱式機架中、另一個套件則可讓您將系統置於兩柱式機架中。

安裝兩柱中置軌道套件



安裝兩柱齊面安裝軌道套件



42U 1、280公釐系統機櫃

準備安裝機櫃

系統機櫃功能

系統機櫃包含側邊面板、前後門、選購的栓扣套件、選用的互連套件、設備的PDU、以及整合式纜線管理系統。

功能	說明
側邊面板	系統機櫃具有可鎖定、可拆式及可互換的側邊面板。
前後門均有孔	系統機櫃具有可拆式前後門、並具備快速釋放機制。前側擋門可反轉、後側擋門則會分開。兩個門都有孔以供冷卻。
通用金鑰	此按鍵可為前側擋門、後側擋門和側邊面板開鎖。
備用套件	此套件位於系統機櫃內、連接至機櫃門。其中包含下列元件： • 四顆10-32 x 0.75英吋十字頭螺絲 • 四個10-32鎖緊螺帽 • 一個鎖緊螺帽插入工具 • 兩個主要金鑰複本
纜線存取	纜線通道內建於機櫃的頂端和底部、以及後側擋門底部和機架之間。
纜線管理	纜線管理掛勾和迴圈綁定會以相同的時間間隔連接至系統機櫃的框架。
支援軌道	您收到的支援軌道數量取決於您的組態。空的系統機櫃在出廠時未安裝支援軌道。 • 對於已設定的系統機櫃、系統機櫃隨附一個固定軌道套件、可支援80xx、FAS8200和DS4486後固定支架。 • 快速出貨系統機櫃不含額外的固定軌道套件。
空白面板	您所收到的空白面板數量和大小取決於您的組態。空的系統機櫃在出廠時未安裝擋板。
栓接套件	此選購套件可讓您將系統機櫃固定在資料中心樓層。此套件不適用於震測穩定性。 • 四個栓接式托架 • 四個分隔墊 • 六個M8x20公釐六角頭螺絲和墊圈

功能	說明

互連套件	此選購套件可讓您將多個系統機櫃彼此連接。
	• 互連支架
	  ◦ 一組四個互連支架、用於將系統機櫃與側邊面板連接在一起
	  ◦ 一組四個互連支架、用於連接系統機櫃與側邊面板
	• 系統機櫃中使用四顆M12x20 tor-30螺絲、側邊面板位於。
	• 系統機櫃中使用八顆M6x10沉頭的tore-30螺絲、側邊面板為關閉狀態。

支援軌道套件	如果您隨系統機櫃一起訂購額外的支撐軌道、則每個套件都包含一個左右支撐軌道。 ⓘ 支援軌道與套件的設計僅適用於NetApp 42U 1280公釐系統機櫃。請勿使用其他系統機櫃的滑軌或軌道套件、因為這些滑軌或軌道套件並非設計用於42U 1280公釐系統機櫃。 • A左右支撐軌道 • 每個滑軌兩顆螺絲、用於將滑軌固定至系統機箱框架
Crescent扳手	重新傳送扳手可用來移除包裝托板上的固定托架、調整系統機櫃的水平墊腳、以及安裝栓接式套件托架（如有訂購）。

所需的工具與設備

在打開系統機櫃的包裝並安裝之前、您應該先收集必要的工具和設備、以便將系統機櫃移到位並安裝、或是進行維護。

- 適用於磁碟櫃的適當硬體指南
- 適用於您系統的安裝與設定說明

  "All Flash FAS 技術文件資源"

  "儲存系統文件資源FAS"

- #1與#2十字螺絲起子
- 系統機櫃螺絲的內六角螺絲起子
- 用於調平系統機櫃的調平工具

空間需求與系統機櫃尺寸

打開系統機櫃的包裝時、您必須確保有足夠的空間從包裝材料中取出系統機櫃。此外、請確定系統機櫃的預定位置足夠大、以便您將機櫃移到位。

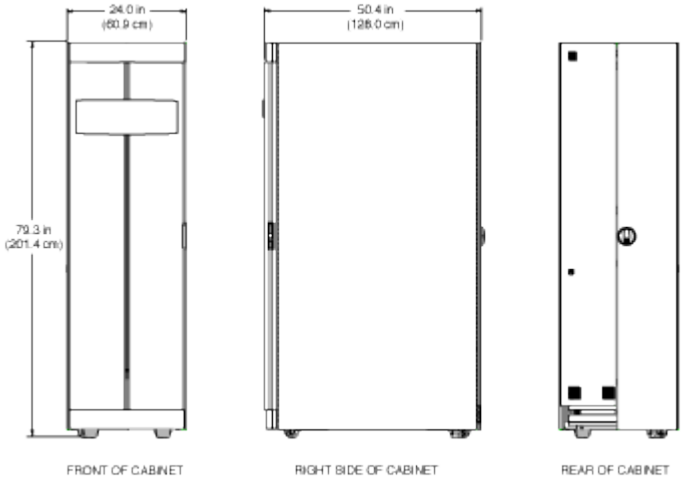
下表定義了打開和安裝系統機櫃所需的空間：

尺寸	美國
度量	運送用斜坡長度
80英寸	203.2公分
機櫃移動性所需的空間	72英寸
182.9公分	貨板深度
59英寸	149.9公分
貨板寬度	42英寸
106.6公分	貨板和包裝高度
86英寸	218.4公分
機架空間總計、42U	73.5吋
186.7公分	軌道負載容量
支援所有目前的系統	支援所有目前的系統
空重	約400磅（約181公斤）磅
約181公斤	滿載的出貨重量
高達1、800磅	高達816.5%公斤
全負載靜態重量	高達2、700磅
最高1、224.7公斤	前端服務間隙
47.2英英寸	120公分
後檢修間隙*附註：*後檢修門會分開。實際最小後間隙約為建議值的一半。	30英寸

尺寸	美國
76.3公分	面板移除的最小側邊間隙
24英寸	61公分
最小最大間隙	12英寸

系統機櫃外部尺寸

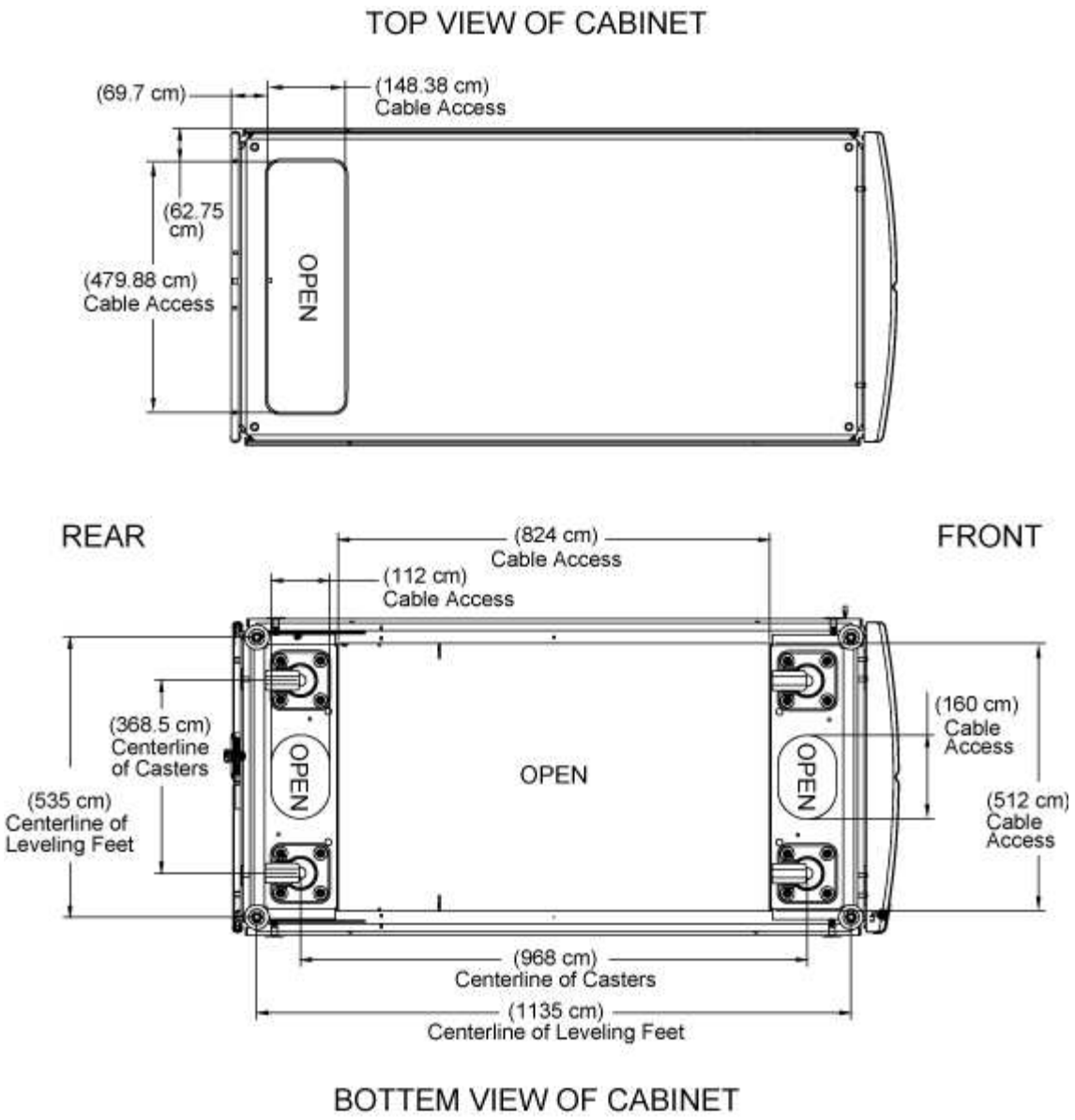
下圖顯示系統機櫃的正面、背面和側視圖：



下圖顯示系統機櫃的上視圖和下視圖、並指出可將纜線束從資料中心地板延伸至系統機櫃的開孔。圖示也顯示系統機櫃腳輪和水平墊腳的位置。

注意：

為避免系統機櫃從資料中心地板掉落、請勿嘗試將系統機櫃捲動到比系統機櫃底部纜線存取孔寬的地板上。



支援的**PDU**類型與規格

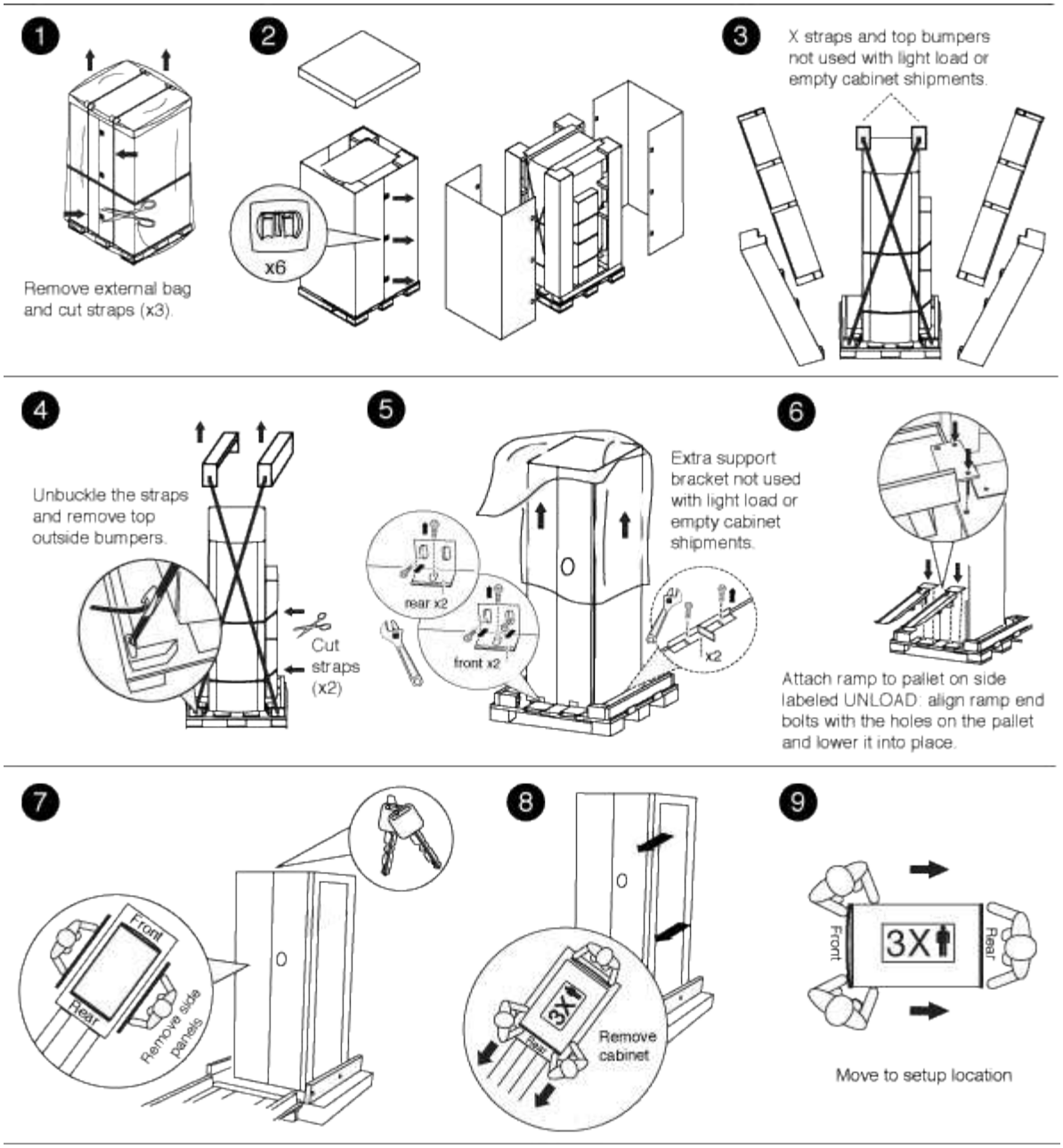
系統機櫃支援不同的電力分配單元（PDU）類型。PDU符合美國國家安全標準（NEMA/EC）或IEC標準。

系統機櫃支援的PDU最新資訊列於Hardware Universe 《支援的PDU：

"hwu.netapp.com"

打開系統機櫃的包裝

您必須先移除系統機櫃周圍的包裝材料、然後再將其移至定位。您也應該在機櫃解壓縮後回收包裝材料。



安裝機櫃

安裝系統機櫃

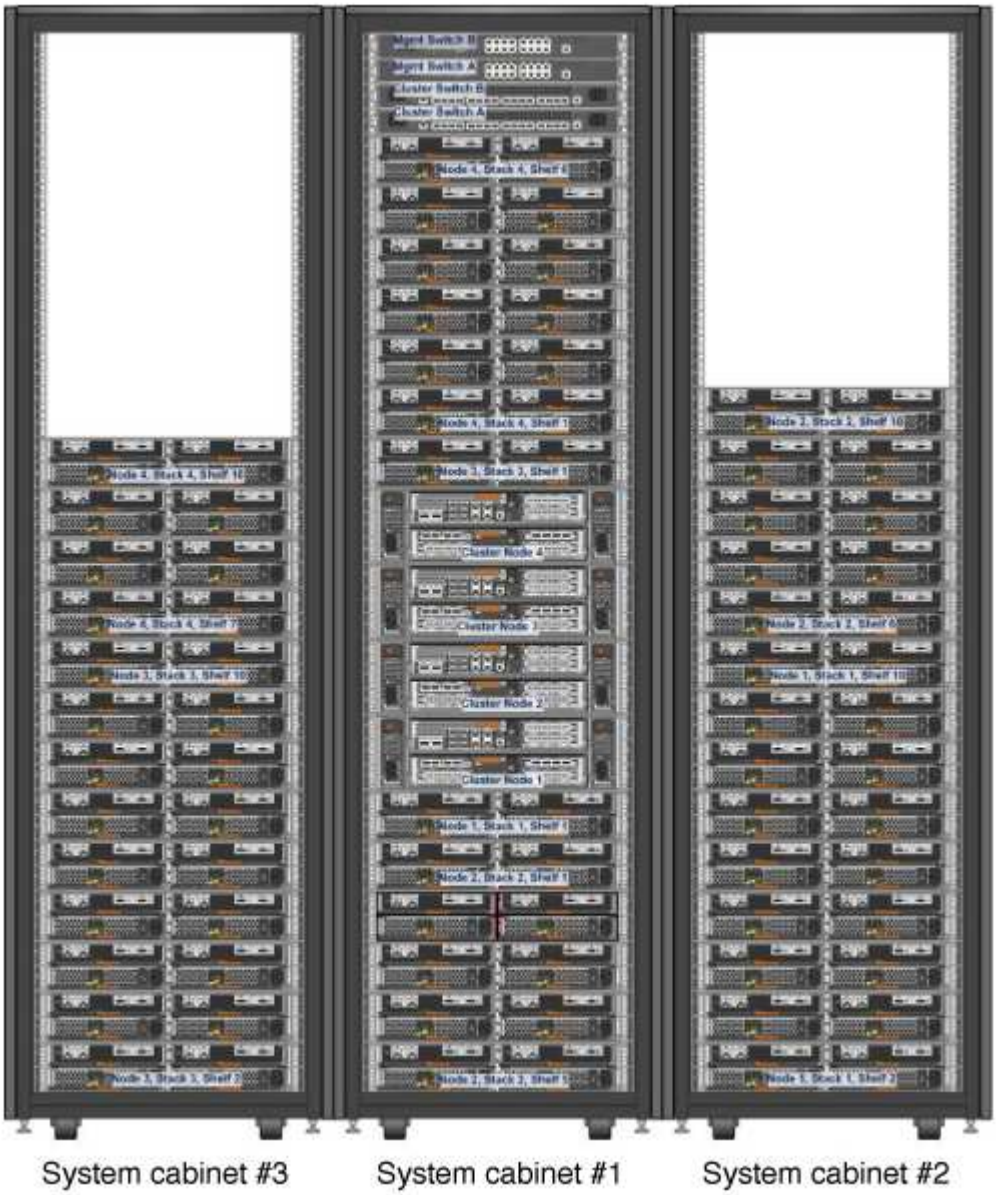
您可以訂購裝有NetApp儲存控制器和磁碟櫃的系統機櫃、如果您已經有NetApp設備、也可以訂購空的系統機櫃。您可以使用選購的互連套件、將多個系統機櫃連接在一起、也可以使用選購的栓接式套件、將它們固定在資料中心樓層。

安裝機櫃互連套件

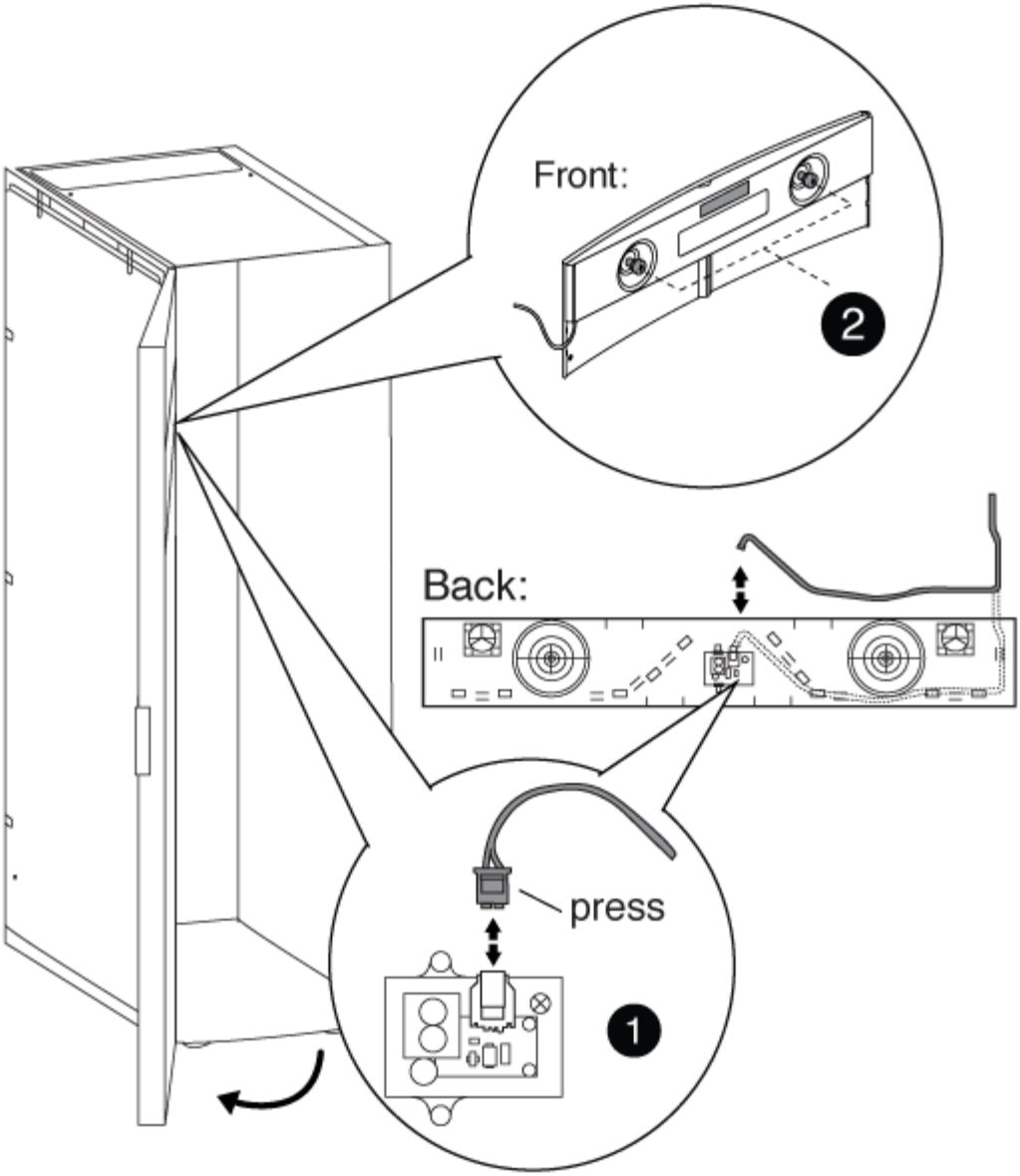
您可以使用選購的機櫃互連套件、將系統機櫃連接在一起。建議您安裝套件、以避免機櫃拉出及損壞系統纜線。

1. 將系統機櫃放在一起。

機櫃的排列方式應與下圖類似、機櫃的控制器模組位於中央、機櫃的任一側都有額外的磁碟櫃。機櫃的兩側應該要靠近、但還不需要彼此接觸。

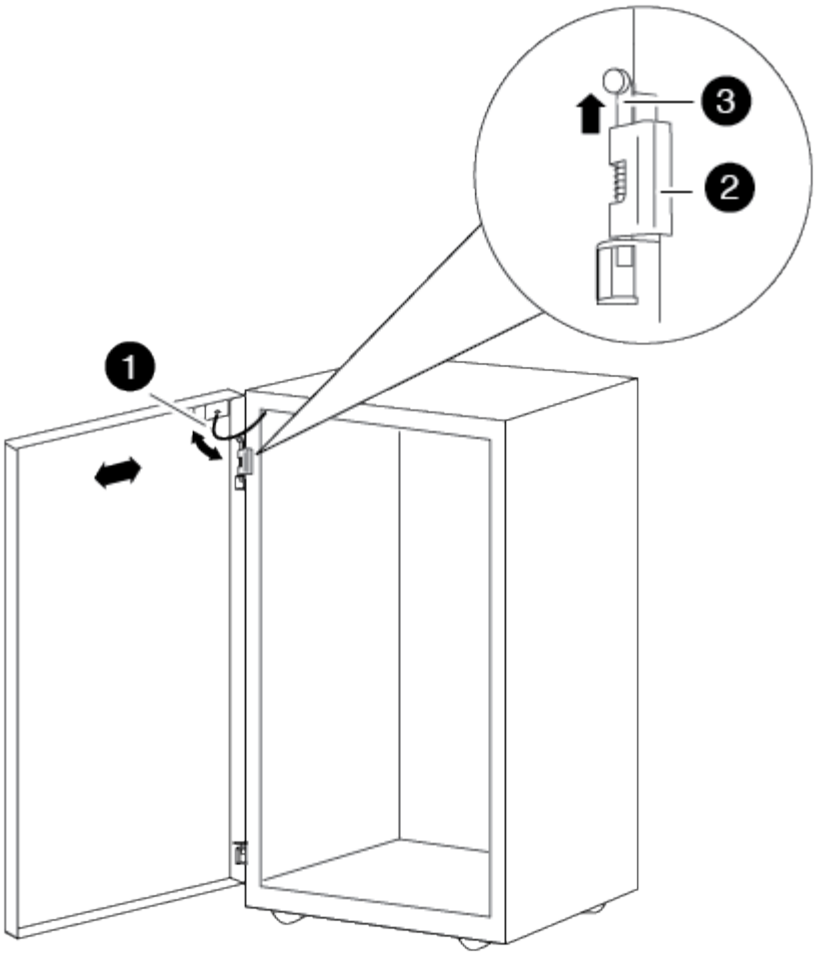


2. 如果您要依照建議安裝互連套件、並將側邊面板安裝在上、請重新安裝在打開包裝時移除的側邊面板：
   a. 提起側板、將其從系統機櫃底部傾斜約15度、然後將其懸掛在系統機櫃框架頂端的凸片上。
   b. 將側邊面板輕推到機箱框架上、然後用鑰匙將其鎖定到位。
   c. 對其餘側邊面板重複這些子步驟。
3. 如果您要在卸下側邊面板的情況下安裝互連套件、請卸下正面護蓋、其轉軸位於機箱所在邊緣：
   a. 解除鎖定並開啟要移除的前側擋門。
   b. 請參考下圖、拔下發光式擋板的電源：



1	
發光式擋板電路板與纜線	
2	
背面板和指旋螺絲	

c. 請參考下列圖例、以移除前擋蓋：



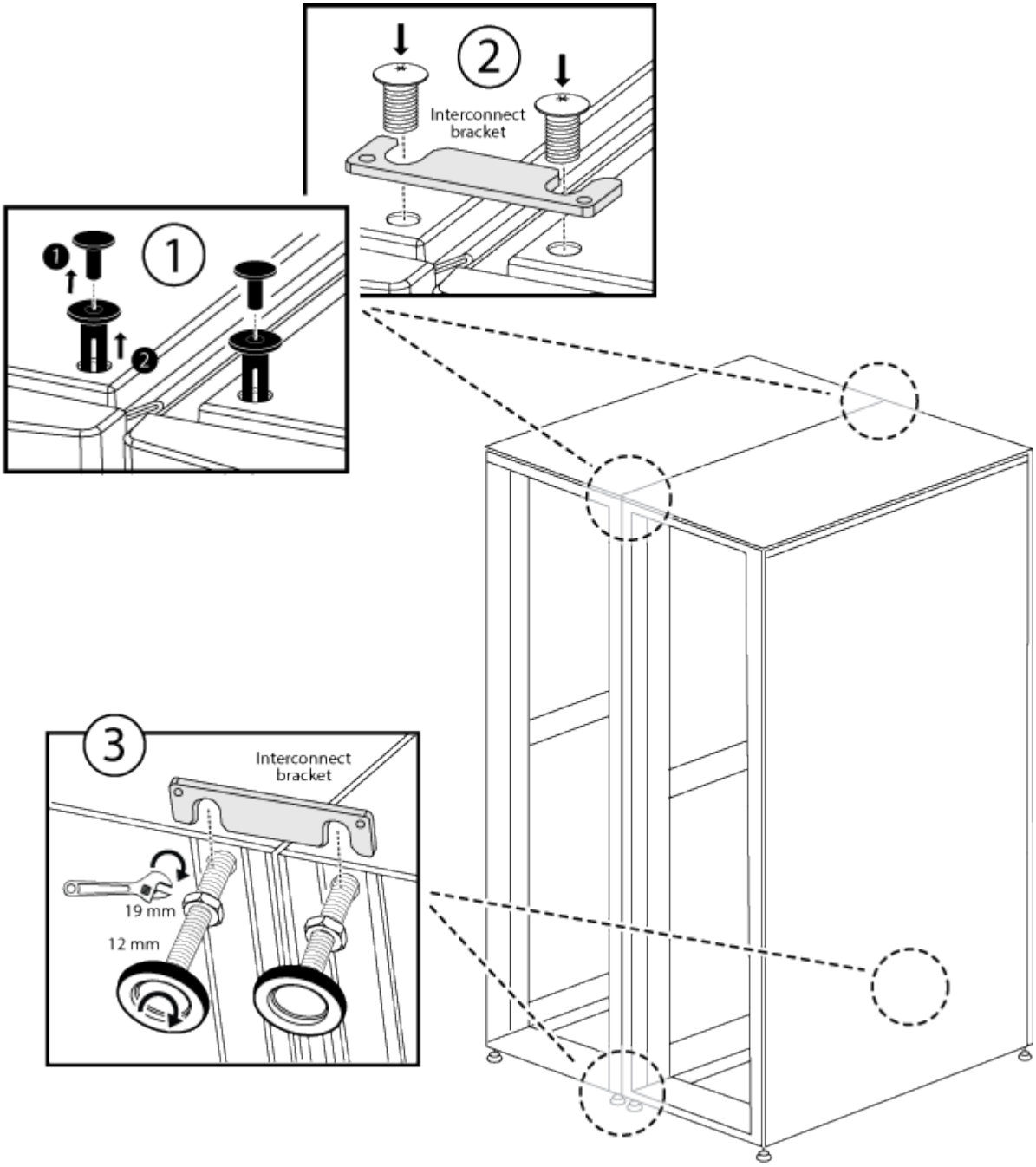
1	
門接地纜線	
2	
機門頂端合頁	
3	
鉸接銷	

+ 請確定您已將移除的門放在安全的地方、以免意外損壞。

4. 卸下後檢修蓋、其轉軸位於機箱所在的邊緣：
   a. 解除鎖定並開啟您要移除的後側擋門。
   b. 提起頂端的鉸接銷、直到它脫離轉軸底部為止。
   c. 從系統機箱框架中輕推機箱蓋的頂端、然後釋放鉸接銷。

d. 將門從底部合葉中取出、然後將門放在一邊。

5. 將系統機櫃完全移到一起、然後調整系統機櫃底部的四個水平墊腳來對齊並調整其水平。
6. 安裝互連支架。
   - 如果您要依照建議、將互連支架與系統機櫃側邊面板一起安裝、請參考下圖



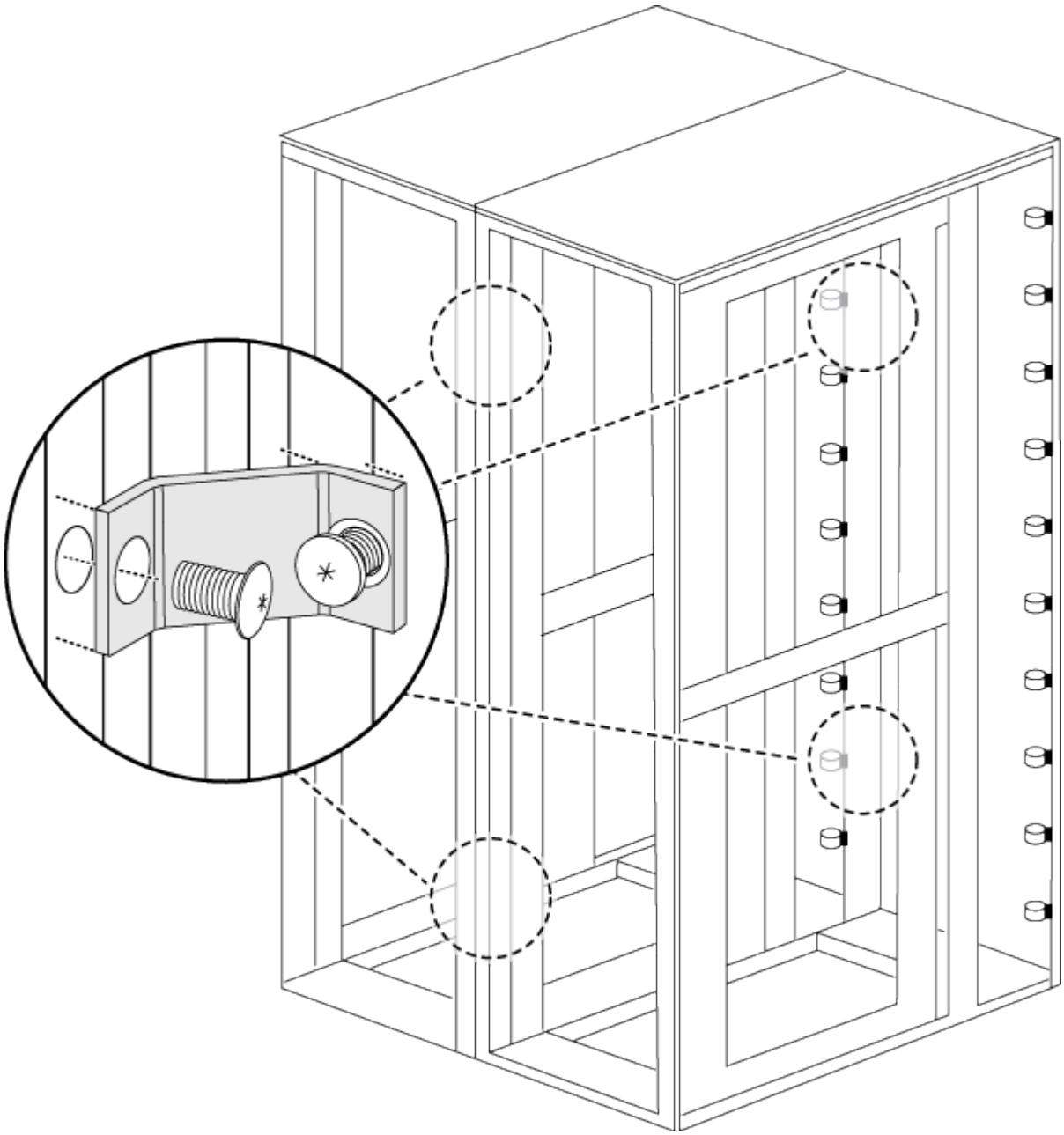
：

❶
系統機櫃頂端的塑膠推入式鉚釘
❷

頂端互連支架	
❸	
底部互連支架	

+

- 如果您要在系統機箱側板關閉的情況下安裝互連支架、請參考下圖



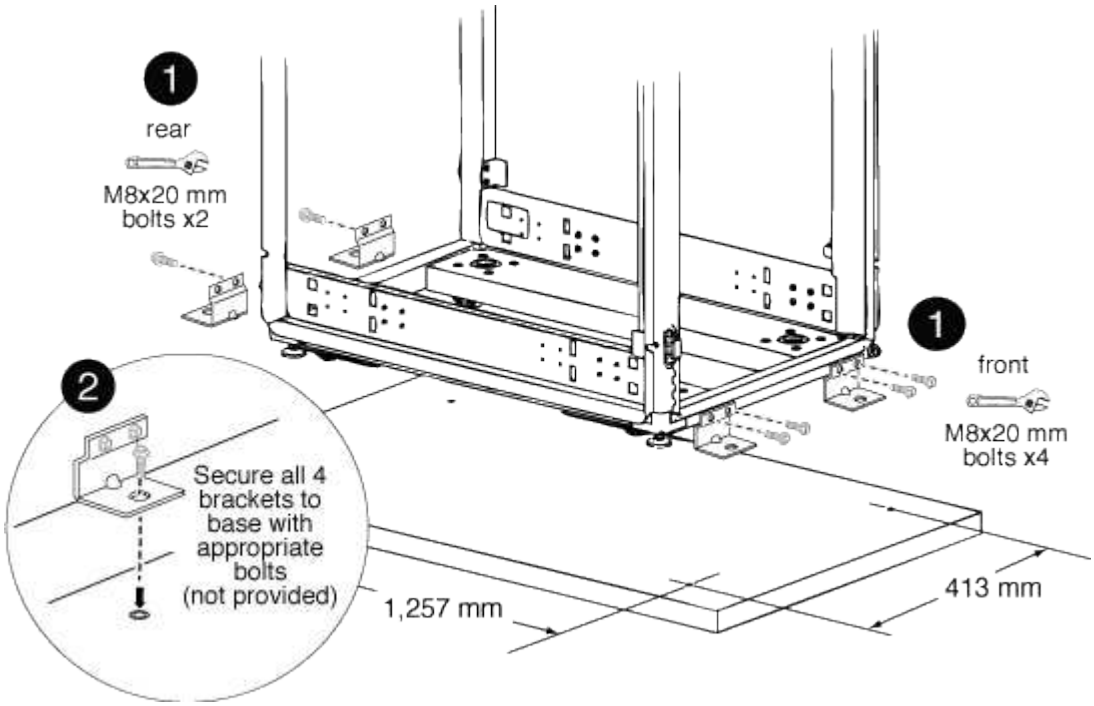
:

7. 對任何其餘的系統機櫃重複此程序。
8. 鎖緊所有互連支架螺絲。

您可以安裝選購的栓接式套件、將系統機櫃固定在地板上。安裝套件可防止系統機櫃退出定位。

您必須為每個栓接式托架提供適當的固定栓。

1. 標示您要安裝系統機櫃的樓層區域、然後將機櫃推入定位。



1	
前後栓接式托架	
2	
支架上的地板固定點位置	

2. 標記後栓扣式支架固定在地板上的固定點、然後鑽出支架的孔。

   請務必針對您的場地使用適當的栓接尺寸和類型。

3. 如果栓接式托架太低、無法與系統機櫃機架上的掛載點對齊、請在底板的孔上放置一個隔套支架。
4. 鬆散地將後托架栓到地板上、然後使用套件螺絲、將托架栓到機箱架上。
5. 標記前栓接式托架固定在地板上的固定點、然後鑽出支架的孔。
6. 如果栓接式托架太低、無法與系統機櫃機架上的掛載點對齊、請在底板的孔上放置一個隔套支架。
7. 將前支架栓接至地板、然後使用套件螺絲將支架栓接至機箱框架。

8. 視需要降低水平墊腳、然後將後栓扣式固定架鎖緊至底板。

安裝額外的支援軌道

您的系統機櫃中已安裝一些支援軌道。如果您的系統需要額外的支援軌道、則必須在安裝系統元件之前先安裝。

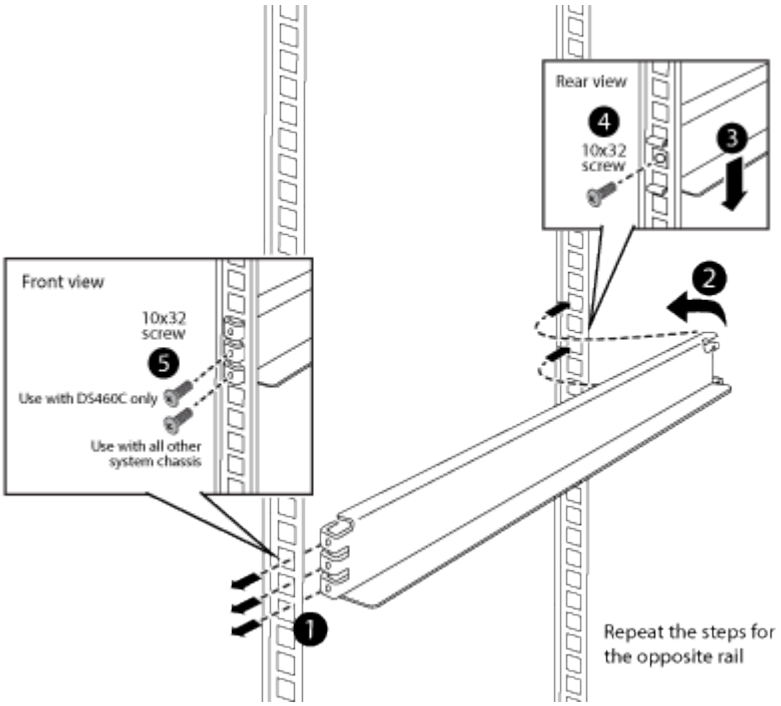
此工作適用於DS212C和DE212C磁碟櫃以外的所有控制器和磁碟櫃。請使用適用於這兩個磁碟櫃的軌道套件傳單中的指示。

"在雙柱或四柱機架中安裝DE212C或DS212C機架"

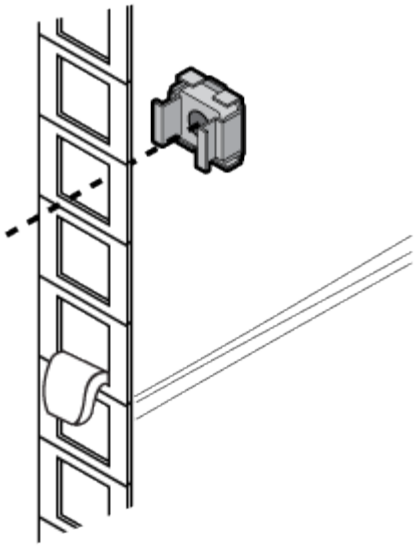
1. 判斷設備所需的空間。

   根據設備高度計算設備所需的U空間（每U 1.75吋）、然後根據可用空間來判斷設備安裝在系統機櫃中的位置。

2. 找出您需要安裝支援軌道的位置、然後使用下列圖例進行安裝以供參考：



3. 如果您的設備安裝法蘭超出支撐軌道上的螺絲孔、請視需要在支撐軌道上方安裝鎖緊螺帽。



在系統機櫃中安裝設備

在系統機櫃中安裝任何額外的支援軌道之後、您可以將更多系統元件新增至預先安裝的系統機櫃、或將現有的系統元件新增至空的系統機櫃。

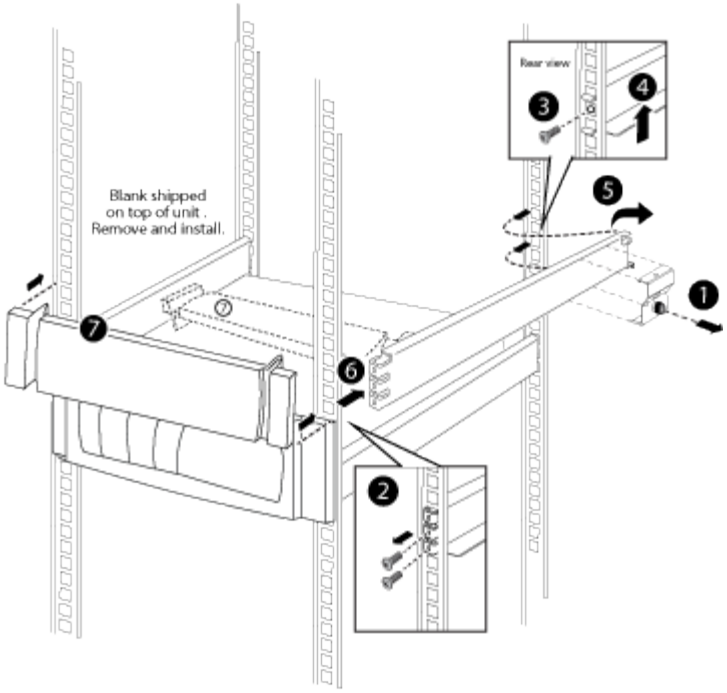
1. 如果系統機櫃和前擋蓋尚未開啟、請將其開鎖並開啟。
2. 請依照設備隨附的安裝說明、將設備安裝至系統機櫃。

   儲存控制器應位於系統機櫃中央。磁碟櫃應位於儲存控制器的上方和下方。任何交換器都應位於系統機櫃的最上方。

   > 如果您的設備安裝法蘭超出支撐軌道上的螺絲孔、請將固定框架螺帽安裝在支撐軌道上方、以便將設備直立固定至機箱。

3. 在系統機櫃的任何閒置托架上安裝遮板。

   如果您收到的系統機櫃中已安裝設備、則必須移除設備頂端、位於空機櫃托架正下方的繫緊滑軌、如下圖所示：



4. 重新安裝前後系統機櫃門。

開啟系統機櫃電源

您必須將系統元件連接至PDU、將PDU纜線佈線至AC電源、將其連接至電源、然後開啟系統電源。

系統機櫃中的每個PDU都必須有獨立的電源電路可供使用。

1. 將設備連接至PDU、確保將每個元件的電源供應器連接至系統機櫃另一側的PDU。
2. 將PDU電源線穿過系統機櫃的開口。

   請使用下列任一種開孔：

   - 系統機櫃頂端
   - 系統機櫃的後側機櫃底部與機架之間
   - 透過系統機櫃的開放空間和下方
3. 關閉PDU上的電源開關或斷路器。
4. 將每條PDU電源線插入獨立AC電路上的個別AC電源。
5. 開啟PDU的電源交換器或斷路器。
6. 開啟元件的電源、然後啟動系統。
7. 關閉並鎖定系統機櫃門。

更換**PDU**

您可以在系統機櫃中更換故障的PDU、或以不同類型的PDU來更換現有的PDU。

替換PDU必須由系統機櫃支援、且必須為安裝的設備提供足夠電力。

"hwu.netapp.com"

1. 關閉目標PDU上的斷路器、然後從AC電源拔下舊PDU。
2. 將自己接地至系統機櫃、然後從每個系統元件和PDU拔下電源線。
3. 先從PDU機架的底部螺絲卸下螺絲。

> 從PDU頂端移除最後一顆螺絲時、請務必用一隻手支撐PDU。如此可避免PDU在螺絲移除後掉落或掉落到您的位置。

4. 從系統機櫃中移除舊的PDU。

   請務必追蹤安裝螺絲、以便在安裝替換PDU時重複使用。

5. 從舊PDU上卸下支架、然後將其安裝在更換PDU的背面。
6. 在支撐替換PDU的同時、將PDU安裝支架上的插槽對準系統機櫃內部的機架頂端孔、然後使用舊PDU的安裝螺絲將PDU固定在系統機櫃框架上。
7. 將PDU底部固定至系統機箱框架、然後鎖緊所有的安裝螺絲。
8. 確認所有電源開關或斷路器均處於關閉位置。

   如果斷路器不在關閉位置、請將小螺絲起子或拉直的迴紋針插入關閉標籤右側的插槽、以跳脫斷路器並關閉電路。

9. 將系統電源線插入PDU、將每個元件直接插入元件的PDU插座。

> 最佳實務做法是將總負載分散到PDU分支、使每個分支負載盡可能相等。

10. 將纜線固定夾的曲線邊緣滑過插頭肩部、將每個元件電源線插孔的纜線固定夾從其上方的纜線固定夾鎖定到位。
11. 將PDU電源線插入AC電源。
12. 開啟PDU電源開關或PDU斷路器。

    對於PDU斷路器、按鈕會在與PDU框架齊面時開啟。

翻轉機櫃前側擋門

反轉系統機箱前擋門

您可以移除亮起的徽章、門、頂端合葉及相關硬體、然後將其安裝在系統機櫃機架正面的另一側、藉此變更前擋蓋開啟的方向。

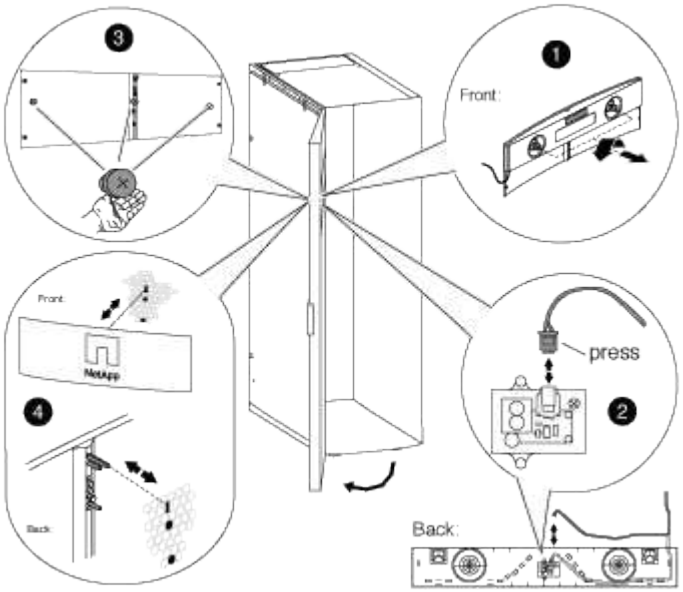
您需要下列工具和設備、才能完成系統機櫃門反轉、並配備有發光徽章：

- 十字螺絲起子
- 5公釐內六角扳手；建議使用磁性內六角扳手

- 尖嘴鉗
- 這是一個可讓您輕鬆存取頂端鉸接內六角螺栓的階階梯

移除亮起的徽章

若要移除背照式徽章、您必須開啟系統機櫃前擋蓋、從徽章背面拔下電源線、然後從系統機櫃門上移除徽章元件。



請使用下列圖例及下列步驟：

1. 解除鎖定並開啟系統機櫃前側擋門。
2. 鬆開門內側徽章背面板上的緊固螺絲、然後將背板從門網上輕拉出。
3. 按下插孔上的鎖定夾、拔下插槽上的電源線、然後從背面板拔下纜線、即可從背面板拔下電源線。

   將背板放在一邊。

4. 小心地從徽章背面取下螺絲。

   指旋螺絲上的針很短。將您的手放在螺絲下方、以便在您掉落螺絲時抓住指旋螺絲。

5. 從門正面取下徽章、並將其放在一旁。

卸下系統機櫃門

您必須卸下系統機櫃門和側邊面板、才能移動亮起的徽章和元件、以及反轉門。

1. 如果系統機櫃門尚未開啟、請將其打開。
2. 視機櫃是否連接互連套件而定、執行適當的動作。

如果您的系統機櫃是...	然後...
未連接至其他系統機櫃	前往下一步。

如果您的系統機櫃是...	然後...
已連接至另一個具有互連套件的系統機櫃	移除所有四個互連套件支架、並將支架和螺絲放在安全的地方。

3. 解除兩側面板的鎖定、從側邊面板拔下接地線、然後將其移除並放置在一旁。
4. 從門頂端的接地線上拔下接地線。
5. 從系統機櫃框架上旋下接地接線片和線路組件、然後將其放在一邊。
6. 從系統機櫃門上轉開接地突耳組件、並將其放在一旁。
7. 提起頂端的鉸接銷、直到它脫離轉軸底部為止。
8. 從系統機箱框架中輕推機箱蓋的頂端、然後釋放鉸接銷。
9. 將門從底部的合葉中取出、然後將門放在一邊。

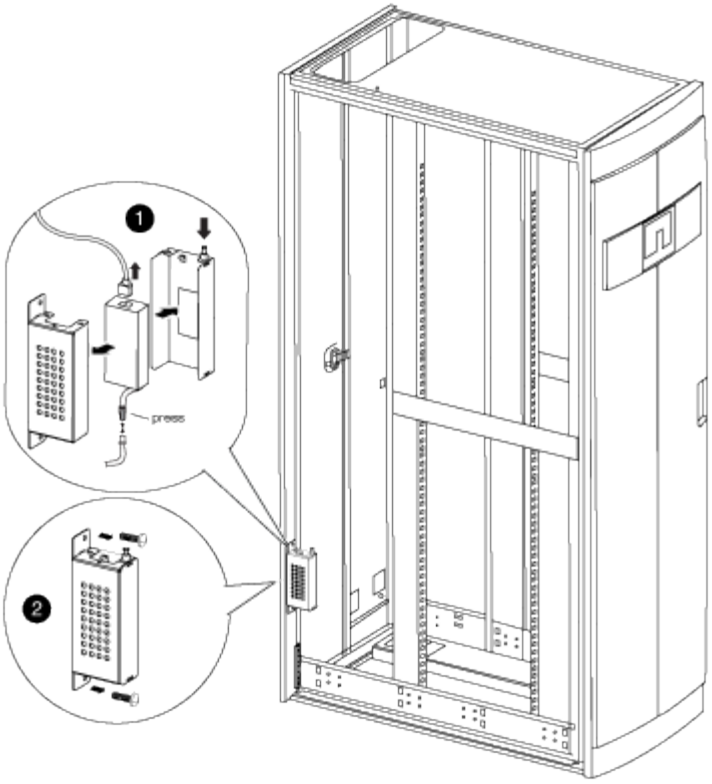
移動徽章電源供應器和纜線

您必須先將電源供應器和背光標章纜線移至系統機櫃機架的另一側、然後再將背光的標章裝回。

您必須移除系統機櫃門和側邊面板。

反轉系統機櫃門時、您必須將背照式徽章電源供應器、電源線和纜線處理通道移至系統機櫃的另一側。此組件的設計、是為了讓連接至徽章的纜線位於機櫃側邊、而機櫃中安裝了門轉軸。

1. 打開電源線固定夾、然後從電源供應器拔下電源線。
2. 請參考下圖、移除電源供應器外殼和電源供應器：



a. 提起電源供應器外殼上的固定插銷、然後向下轉動外殼蓋、將其從後電源供應器外殼中提出。

> 電源供應器連接至電源供應器外殼、並附有掛勾和迴圈接插孔。

b. 從發光的標牌纜線拔下電源供應器、然後將電源供應器和電源供應器護蓋設在側邊。

c. 從連接至系統機箱框架的電源供應器外殼頂端和底部卸下螺絲、然後卸下電源供應器外殼。

3. 將電源供應器和電源供應器外殼安裝在系統機櫃的另一側：

a. 在機箱框架上找到彼此相鄰的兩個螺絲孔、然後將電源供應器外殼頂端連接至兩個螺絲孔的最下方。

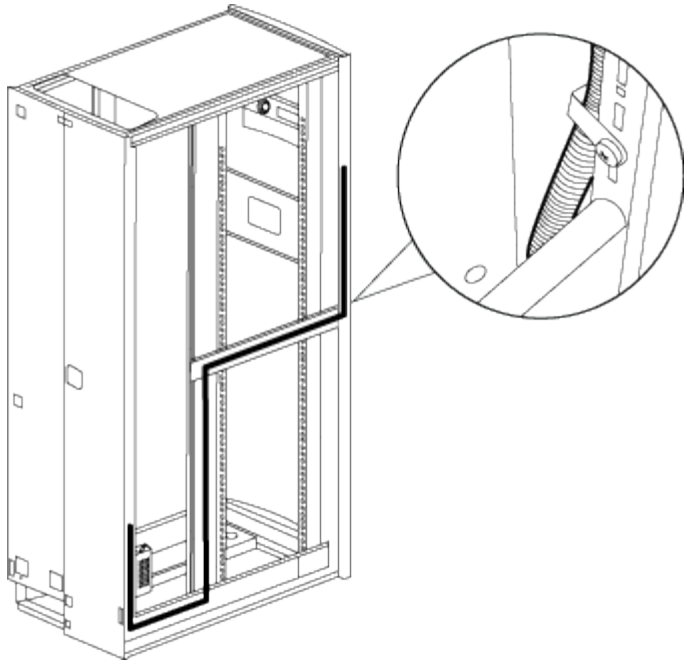
> 您可能需要取下底部的纜線固定帶（如果有）。

b. 將電源供應器外殼底部固定至系統機櫃框架。

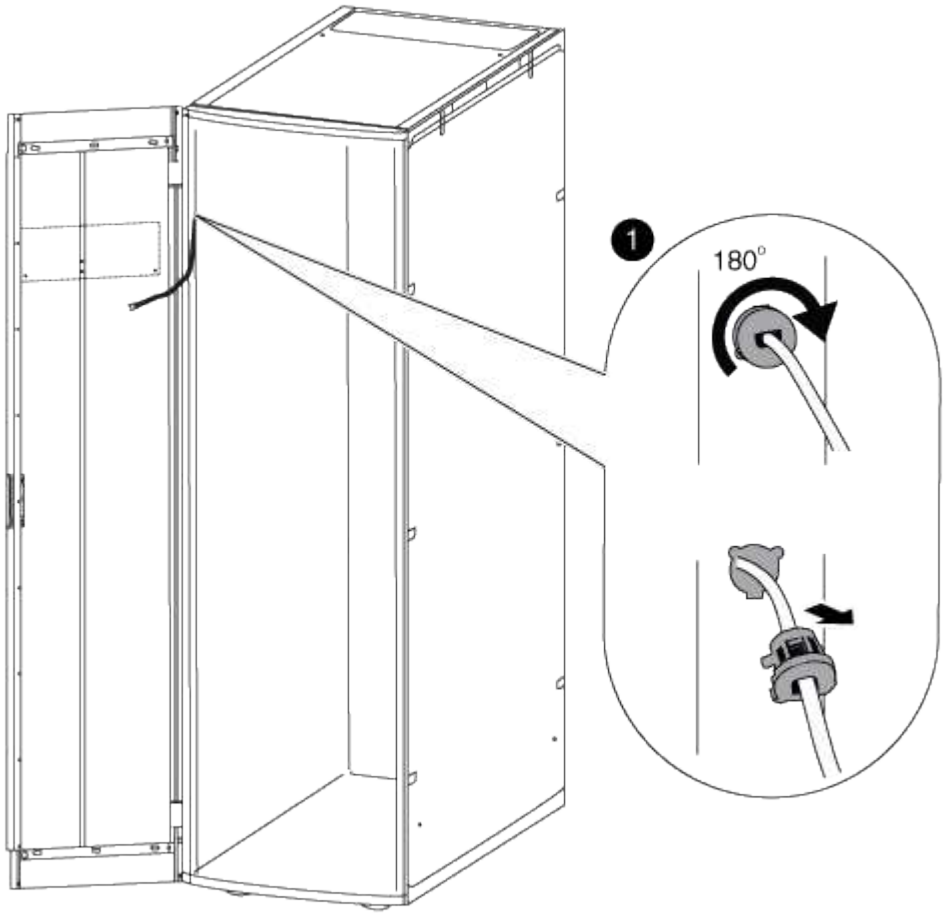
c. 安裝電源供應器護蓋和電源供應器、方法是將護蓋掛勾對齊電源供應器後端、將柱塞向上拉到護蓋上、旋轉柱塞關閉、然後釋放柱塞。

4. 從固定夾中移除處理通道固定夾、然後將處理通道滑離電源線、以移除擋板電源供應器處理通道。

將用於安裝處理通道的固定夾和螺絲保留在機箱的另一側。



5. 將徽章電源線移至機箱的另一側：



a. 將機箱上的橡膠纜線固定器垂直向右旋轉180°、將其從系統機箱框架中取出、然後將纜線從系統機箱中輕拉出。

b. 將纜線移至機箱的另一側、然後將纜線完全穿過機箱頂端附近的孔、使其直立。

c. 將橡膠纜線固定器與框架上的孔對齊、將其推入到底、然後將纜線固定器往左旋轉180°以固定。

d. 將纜線沿機箱框架一路連接至機箱背面。

6. 重新安裝纜線處理通道：

a. 將處理通道滑過PDU電源線、然後將處理通道沿系統機櫃框架佈線至PDU。

b. 將機箱另一側的處理通道固定夾安裝在處理通道上、以將其固定在機箱框架上。

7. 將標牌纜線插回電源供應器、但請勿將電源供應器重新連接至電源。

反轉門的轉軸和鎖扣

翻轉系統機櫃門時、您必須將系統機櫃門的合葉和鎖扣直立移至相反的正面系統機櫃。

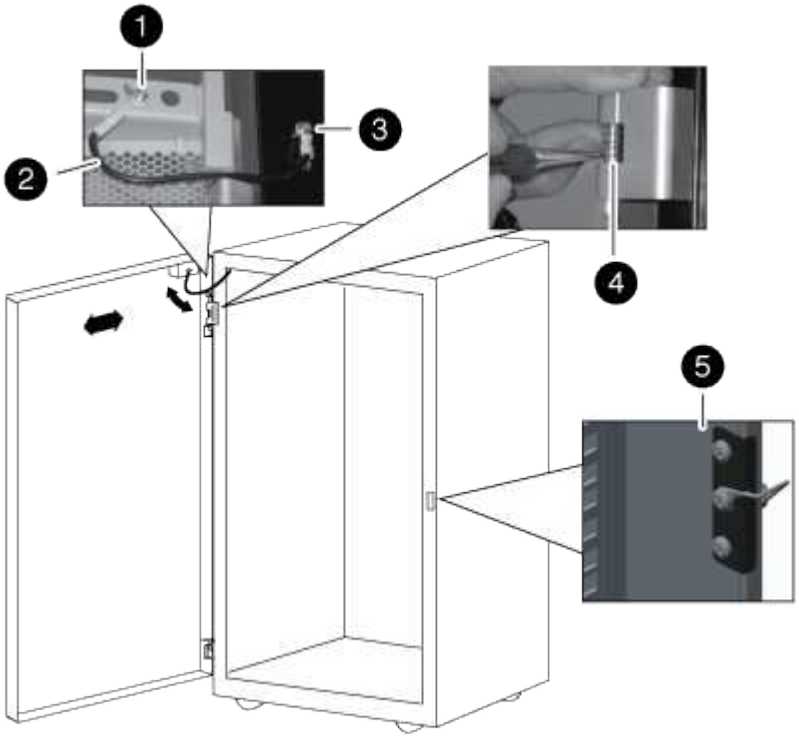
您需要下列工具：

- 十字螺絲起子
- 5公釐內六角扳手；建議使用磁性內六角扳手
- 尖嘴鉗
- 請踏上工作梯、以便輕鬆取用頂端鉸接的內六角螺絲

a. 從系統機箱框架上卸下固定頂端鉸接的螺絲、然後將螺絲和鉸接放在一邊。

> 卸下內六角螺絲時請務必小心、避免將其掉入機箱框架。系統機櫃隨附的備用套件中附有備用六角螺絲。

b. 從系統機箱框架上卸下固定底部鉸接的螺絲、然後將螺絲和鉸接放在一邊。



❶
含接地線鏟形的門接地螺絲
❷
接地線
❸
框架接地線接線片
❹
正面的頂端機門鉸接、附有固定夾的鉸接銷
❺
鎖定鎖扣

a. 將鉸接銷從頂端的合葉反轉：
   i. 提起鉸接銷、露出鉸接銷軸上的固定夾。
   ii. 使用尖嘴夾鉗、將固定夾從鉸接銷軸上輕移、然後放在一旁。
   iii. 將鉸接銷和彈簧滑出轉軸體。
   iv. 旋轉合頁、使螺紋孔朝向合頁的另一側、然後將合頁銷和彈簧裝回合頁。
   v. 將鉸接固定夾安裝到鉸接銷上。

      請確定您將固定夾完全推入鉸接銷上。

b. 重新安裝轉軸：
   i. 將上方六角螺絲垂直插入系統機櫃、使其對齊頂端鉸接上的上方螺絲孔、然後部分鎖緊六角螺絲。

      安裝第二顆內六角螺絲之前、請勿完全鎖緊螺絲。

   ii. 將底部六角螺絲直立插入系統機櫃、使其對齊頂端鉸接的底部螺絲孔、然後部分鎖緊六角螺絲。
   iii. 鎖緊頂端和底部的內六角螺絲。
   iv. 對底部的轉軸重複這些步驟。
c. 從鎖扣上卸下螺絲、然後將鎖扣直立移至另一個正面系統機櫃。
d. 將鎖扣旋轉180度、然後將其直立固定至系統機櫃。

重新安裝門並點亮徽章

將電源供應器和元件移至系統機櫃的另一側、並移動轉軸和鎖扣之後、您必須重新安裝系統機櫃門和亮起的徽章、然後將徽章重新連接至電源。

重新安裝系統機櫃門

反轉門蓋轉軸和門鎖之後、您必須先重新安裝接地線、凸耳組件和線路、以及系統機櫃前蓋、然後再重新安裝亮起的徽章。

1. 將門旋轉180度。
2. 將門的底部對齊底部的鉸接桿、然後將門底部放在鉸接桿上。
3. 提起頂端的鉸接銷、使其脫離鉸接外殼。
4. 將機箱蓋的頂端推入鉸接外殼、使其對齊鉸接銷和機箱蓋的合腳、然後釋放鉸接銷。

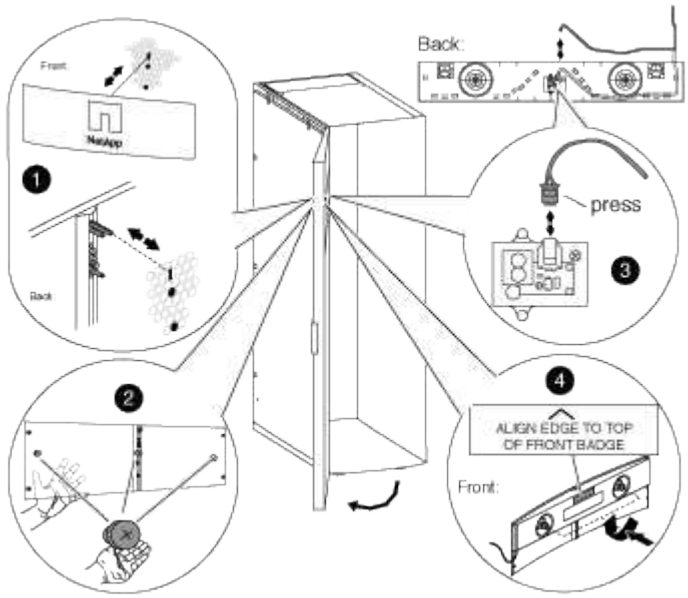
   請確定轉軸銷已完全透過門栓和門栓外殼的底部固定。

5. 將接地接線片和線路組件重新連接至新正面護蓋同一側的系統機櫃框架、然後重新安裝系統機櫃門頂端的接地接線片和帶有鏟形的接地接線片。
6. 將接地線重新連接至系統機櫃門上接地突耳組件的鏟形。
7. 視情況重新安裝側邊面板或互連支架：
   - 如果系統機櫃未連接至其他系統機櫃、請重新安裝側邊面板。
   - 如果您的系統機櫃已連接至另一個具有互連套件的系統機櫃、請重新安裝互連支架。

重新安裝亮起的徽章

安裝系統機櫃門之後、您需要安裝亮起的徽章、以完成門反轉程序、然後關閉並鎖定前擋門。

1. 請參考下圖、將發光的徽章重新安裝在系統機櫃的前側擋門上：



2. 關閉並鎖定前側擋門。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.